

		W7	地面清洗	间断		经化粪池处理后排入市政污水管网，最后纳入三松再生污水处理厂
		W8	车辆冲洗用水	间歇		
		W9	生活废水	连续		
	噪声	生产设备		间歇	Leq	厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施
	固体废物	S1	宰前检查	——	病死猪	送至无害化处理车间
		S2	待宰车间	——	粪便	委托有机肥厂处理
		S3	打毛	——	猪毛	外售给制刷企业生产毛刷
		S4	内脏清洗	——	胃容物	委托有机肥厂处理
		S5	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	——	不合格内脏	送至无害化处理车间
		S6	修整	——	杂物	委托有机肥厂处理
		S7	打蹄壳	——	蹄壳废弃物	外售制胶企业熬胶
		S8	无害化处理	——	废油脂	外售企业制工业油脂
				——	固体残渣	委托有机肥厂处理
		S9	污水处理站	——	污泥、隔渣	委托处置
		S10	生活垃圾	——	纸屑、食物残渣等	装袋后由环卫部门统一清运
		S11	包装	——	废包装袋	环卫部门统一清运
		S12	检疫	——	废试剂	交由资质单位处置
		S13	无害化车间废气处理	——	废活性炭	交由资质单位处置
				——	废过滤棉	交由资质单位处置
		S14	机修	——	废机油	交由资质单位处置

2.9.4 已批在建工程污染物产排情况及拟采取环保措施

原有已批项目目前处于在建阶段，对于原有工程污染物产排情况和环保措施主要引用原环评报告相关内容，并结合项目实际建设情况说明环保措施的实施情况。

(1) 废水

已批在建工程生产废水经厂区污水处理站“水解酸化+接触氧化”工艺处理达标后排入三松再生污水处理厂，生活污水经化粪池处理后，最终排入三松再生污水处理厂。厂区污水处理站位于厂区西南角，设计处理规模为400t/d，目前已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产。

已批在建工程废水产生及排放情况详见表 2.9-4。

(2) 废气

已批在建工程生产废气主要包含待宰间、屠宰间废气、无害化处理废气、污水处理站废气，其中，待宰间和屠宰间废气经收集后后通过“喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置”处理达标后通过 1 根 15m 高的排气筒（DA001）排放；无害化处理废气和污水处理站废气经收集后通过“喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置”处理达标后通过 1 根 15m 高的排气筒（DA002）排放。各废气治理装置目前已安装完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。

已批在建工程废气产生及排放情况详见表 2.9-5 和表 2.9-6。

(3) 噪声

已批在建工程的生产设备基本安装完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。高噪声设备主要有屠宰车间的打毛机、劈半机、制冷系统压缩机、污水处理站水泵、水泵房水泵、待宰间的猪叫声，噪声值在 70~90dB(A)之间。根据原环评预测可知，已批在建工程噪声经隔声减震等措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

(4) 固废

已批在建工程固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残灰、废活性炭、废过滤棉和职工生活垃圾等。固废暂存场所位于生产辅助用房，其中一般固废暂存间位于厂区西北侧，占地面积 37m²；危废暂存间位于厂区西北侧，占地面积 12m²，目前已建设完成。已批在建工程固体废物产生及处置情况见表 2.9-7。

表 2.9-4 已批在建工程废水产排情况一览表

废水来源	废水排放量	污染因子		COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	动植物油	pH	排放方式
生产废水	334.34t/d (122036.66t/a)	产生浓度(mg/L)		1750	875	875	100	10.640	119.335	125	6.5-7.5	经污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂
		产生量 (t/d)		0.59	0.29	0.29	0.03	0.01	0.05	0.04	/	
		排放浓度(mg/L)		500	300	400	45	8	45	60	6.5-7.5	
		排放量	t/d	0.167	0.100	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	
			t/a	61.02	36.61	48.81	5.49	0.98	5.49	7.32	/	
		处理效率 (%)		71.43	65.71	54.29	55.00	66.41	72.22	52.00	/	
生活污水	3.0t/d (1095.0t/a)	产生浓度(mg/L)		400	200	250	40	/	/	/	6.0-9.0	经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入三松再生污水处理厂
		产生量 (t/d)		0.0012	0.0006	0.00075	0.00012	/	/	/	/	
		排放浓度(mg/L)		340	182	175	38.8	/	/	/	6.0-9.0	
		排放量	t/d	0.00102	0.00055	0.00053	0.00011	/	/	/	/	
			t/a	0.3723	0.19929	0.19163	0.04249	/	/	/	/	
		处理效率 (%)		15	9	30	3	/	/	/	/	
合计	337.34t/d (123128.66t/a)	排放量	t/d	0.168	0.101	0.134	0.015	0.003	0.015	0.020	/	/
			t/a	61.39	36.81	49.01	5.53	0.98	5.49	7.32	/	/
肉类加工工业水污染物排放标准》 (GB13457-92) 中的三级标准		排放浓度(mg/L)		500	300	400	/	/	/	60	6.5-8.5	/

表 2.9-5 已批在建工程有组织废气产排情况一览表

排气筒 编号	污染源 名称	排气量 (m³/h)	污染物 名称	产生状况		治理措 施	收集率 (%)	去除率 (%)	排 放 方 式	排放状况			排放 参数
				速率(kg/h)	产生量(t/a)					浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
DA001	待屠间	50000	NH ₃	0.02083	0.1825	喷淋+ 化学洗 涤+活 性炭吸 附	80	90	连续 排 放	0.0334	0.00167	0.0146 292	H=15 Φ =1.2 T=25
			H ₂ S	0.001563	0.01369		80	90		0.0025	0.000125	0.0010 95	
	屠宰间		NH ₃	0.004384	0.0128		80	90		0.007014	0.000351	0.0010 24	
			H ₂ S	0.000205	0.0006		80	90		0.000328	0.000016	0.0000 48	
	合计		NH ₃	0.025214	0.1953		80	90		0.040414	0.002021	0.0156 532	
			H ₂ S	0.001768	0.01429		80	90		0.002828	0.000141	0.0011 43	
DA002	无害化 处理车 间	5000	NH ₃	0.001151	0.00336	喷淋+ 化学洗 涤+活 性炭吸 附	95	90	连续 排 放	0.021863	0.000109	0.0003 19	H=15 Φ =0.4 T=25
			H ₂ S	0.000462	0.00135		95	90		0.008784	0.000044	0.0001 28	
			非甲烷 总烃	0.00008	0.00022		95	90		0.00152	0.000008	0.0000 22	
	污水处 理站		NH ₃	0.024542	0.214988		95	90		0.466298	0.002331	0.0204 24	
			H ₂ S	0.00095	0.008322		95	90		0.01805	0.00009	0.0007 91	
	合计		NH ₃	0.025693	0.218348		95	90		0.488161	0.002441	0.0207 43	
			H ₂ S	0.001412	0.009672		95	90		0.026834	0.000134	0.0009 19	
			非甲烷 总烃	0.00008	0.00022		95	90		0.00152	0.000008	0.0000 22	

表 2.9-6 已批在建工程无组织废气产排情况一览表

产生环节	污染因子	产生量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	面源尺寸 (m ²)	面源高度 (m)
待屠间	NH ₃	0.0042	0.0042	38.4×33	6
	H ₂ S	0.0003	0.0003		
屠宰间	NH ₃	0.000877	0.000877	54.6×33	6
	H ₂ S	0.000041	0.000041		
污水处理站	NH ₃	0.001227	0.001227	30×5	2.5
	H ₂ S	0.000048	0.000048		
无害化处理车间	NH ₃	0.00006	0.00006	12×6	2.5
	H ₂ S	0.000024	0.000024		
	非甲烷总烃	0.000004	0.000004		

表 2.9-7 已批在建工程固废产生及处置情况一览表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	危废代码	估算产生量 (t/a)	处理措施
1	病死猪	危险废物	宰前检查	固态	病害动物	HW01	841-003-01	40.15	进入无害化处理车间
2	粪便	一般固废	待宰车间	半固	粪便	/	/	226.85	作为有机肥原料外售
3	猪毛	一般固废	打毛	固态	猪毛	/	/	60.23	售给制刷企业生产毛刷
4	胃容物	一般固废	内脏清洗	半固	未消化物	/	/	1324.95	委托有机肥厂处理
5	不合格内脏	危险废物	牲畜检疫、验收、 宰后同步检疫	固态	病害部分	HW01	841-003-01	30.11	进入无害化处理车间
6	杂物	一般固废	修整	固态	残毛、肉屑、 油脂	/	/	120.45	委托有机肥厂处理
7	蹄壳废弃物	一般固废	打蹄壳	固态	蹄壳	/	/	10.04	外售制胶企业熬胶
8	废油脂	一般固废	化制	固态	油脂	/	/	10.54	外售企业制工业油脂
9	固体残渣	一般固废	化制	固态	猪骨及猪肉	/	/	24.59	委托有机肥厂处理
10	污泥、隔渣	一般固废	污水处理站	固态	水处理污 泥、猪毛	/	/	0.49	委托处置
11	纸屑、食物残 渣等	一般固废	生活垃圾	固态	果皮、纸屑	/	/	4.56	环卫部门统一清运
12	废包装袋	一般固废	包装	固态	包装袋	/	/	0.2	环卫部门统一清运
13	废试剂	危险废物	检疫	液态	化学试剂	HW49	900-047-49	1.8	交由资质单位处置
14	废活性炭	危险废物	废气处理设施	固态	活性炭	HW49	900-041-49	0.96	交由资质单位处置
15	废过滤棉	危险废物	废气处理设施	固态	过滤棉	HW49	900-041-49	1.5	交由资质单位处置
16	废机油	危险废物	机修	液态	矿物油	HW08	900-214-08	0.01	交由资质单位处置

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

3.1 环境质量现状

3.1.1 海域环境质量现状

距离本项目最近的水体为海坛湾，为了解项目周边海坛湾海域的海水环境质量现状，本评价引用海洋三所于 2021 年 4 月在项目附近海域开展的水质调查报告中的部分数据进行分析。

(1) 调查时间

2021 年 4 月 18 日。

(2) 监测站位

站位 JS13 位于海坛湾海域，经度为东经 119.8420°，纬度为北纬 25.5456°。

(3) 监测项目

监测项目包括盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、铵盐、铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷、油类等共 16 项。

(4) 评价标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划》（2011~2020 年），本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游。海水水质均执行《海水水质标准》中的第二类海水水质标准。

(5) 监测结果及分析

近岸海域海水水质现状监测结果见表 3.1-1，根据表 3.1-1 结果表明，项目附近海域海水各监测项目均符合二类海水水质标准。

表 3.1-1 近岸海域海水水质现状监测结果表

调查站位	水温	盐度	悬浮物	溶解氧	pH	活性磷酸盐
	℃	‰	mg/L	mg/L	/	mg/L
JS13	18	30.24	5.6	8.16	8.16	0.018
	化学需氧量	石油类	汞	铜	铅	镉
	mg/L	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L
	0.59	0.013	0.11	0.912	未检出	0.373
	无机氮	总铬	砷	锌	/	/
	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	/	/
	0.271	0.814	1.15	1.77	/	/

区域 环境 质量 现状	3.1.2 大气环境质量现状 (1) 常规污染因子 按《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求,城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃,六项污染物全部达标,即为城市空气质量达标。项目所在区域达标判定,采用福建省生态环境厅公开的 2020 年平潭环境空气质量通报中的数据。 2020 年,平潭综合实验区环境空气质量达标率为 98.9%,其中:一级达标天数为 243 天,二级达标天数为 119 天,污染天数 4 天;环境空气质量综合指数为 2,优于全省九个设区城市;6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准,二氧化硫(SO₂)浓度均值为 2ug/m³,同比保持不变;可吸入颗粒物(PM₁₀)浓度均值为 24ug/m³,同比下降 17.2%(5ug/m³);臭氧 8 小时(O₃-8h)90%分位值为 124ug/m³,同比下降 8.8%(12ug/m³);二氧化氮(NO₂)浓度均值为 10ug/m³,同比保持不变;细颗粒物(PM_{2.5})浓度均值为 14ug/m³,同比下降 22.2%(4ug/m³);一氧化碳(CO)区域环 95%分位值为 0.8ug/m³,同比保持不变。综上所述 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和环境质量 O₃均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 经判定,六项污染物指标全部达标,项目所在区域为达标区。 (2) 其他污染因子 根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答:“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”,其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准,不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测,且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物物为非甲烷总烃,不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物,因此,不进行
----------------------	---

	现状检测评价。 (3) 引用数据的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本评价常规污染因子选取福建省生态环境厅发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.1.3 声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。” 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 3.1.4 生态环境现状调查 根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.1.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作
--	---

	背景值。 根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。																								
环境保护目标	3.2 环境保护目标 (1) 大气环境 本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，500m 范围内的环境空气敏感点为东南侧 140 米的海西·龙凤湾小区、西南侧 260 米的上楼仔和东南侧 305 米的楼仔村，详见 3.2-1。 表 3.2-1 项目大气环境保护目标一览表 <table><tr><th>环境要素</th><th>环境保护目标</th><th>方位</th><th>距离(m)</th><th>环境特征</th><th>规模</th><th>环境功能及保护级别</th></tr><tr><td rowspan="3">大气环境</td><td>海西·龙凤湾</td><td>东南</td><td>140</td><td>居民区</td><td>20 人</td><td rowspan="3">《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区</td></tr><tr><td>上楼仔</td><td>西南</td><td>260</td><td>村庄</td><td>200 人</td></tr><tr><td>楼仔村</td><td>东南</td><td>305</td><td>村庄</td><td>500 人</td></tr></table> (2) 声环境 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 (3) 地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 (4) 生态环境 本项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，用地性质属于工业用地，且项目厂房已建设，故无生态环境保护目标。	环境要素	环境保护目标	方位	距离(m)	环境特征	规模	环境功能及保护级别	大气环境	海西·龙凤湾	东南	140	居民区	20 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区	上楼仔	西南	260	村庄	200 人	楼仔村	东南	305	村庄	500 人
	环境要素	环境保护目标	方位	距离(m)	环境特征	规模	环境功能及保护级别																		
	大气环境	海西·龙凤湾	东南	140	居民区	20 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区																		
		上楼仔	西南	260	村庄	200 人																			
		楼仔村	东南	305	村庄	500 人																			

3.3 环境功能区划及执行标准

3.3.1 环境功能区划

(1) 水环境环境

项目外排废水为屠宰废水和生活污水，其通过市政污水管网排入三松再生污水处理厂处理达标后排入海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）。

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011～2020 年）》（福建省人民政府，2011 年 6 月），本项目所在海域为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区（FJ047-B-II）”环境功能类别为 II 类，主导功能为养殖、生态保护、渔港及旅游，水质保护目标为二类。海水水质均执行《海水水质标准》(GB3097-1997 中的第二类海水水质标准，见表 3.3-1。

表 3.3-1 《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录）

项目	单位	第一类	第二类	第三类	第四类
pH	无量纲	7.5-8.5；同时不超出该海域变动范围的 0.2pH 单位		6.8-8.8；同时不超出该海域变动范围的 0.2pH 单位	
溶解氧 DO>	mg/L	6	5	4	3
COD≤	mg/L	2	3	4	5
无机氮（以 N 计）≤	mg/L	0.20	0.30	0.40	0.50
活性磷酸盐（以 P 计）≤	mg/L	0.015	0.03	0.03	0.045
石油类≤	mg/L	0.05	0.05	0.30	0.50
铜≤	mg/L	0.005	0.010	0.050	0.050
铅≤	mg/L	0.001	0.005	0.010	0.050
锌≤	mg/L	0.020	0.050	0.10	0.50
镉≤	mg/L	0.001	0.005	0.010	0.010
汞≤	mg/L	0.00005	0.00005	0.0002	0.0005
砷≤	mg/L	0.020	0.030	0.050	0.050
铬≤	mg/L	0.05	0.10	0.20	0.50
水温	℃	人为造成的海水温升夏季不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃			

(2) 大气环境

项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价标准确定：“对于 GB3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录 D 中的浓度限值”。因此，区域环境空气质量中氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，见表 3.3-2。

污染物排放控制标准

表 3.3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

污染物	标准限值（mg/m ³ ）			引用标准
	年均值	24 小时均值	1 小时平均 （一次值）	
SO ₂	0.06	0.15	0.50	《环境空气质量标准》中二级标准（GB3095-2012）
NO ₂	0.04	0.08	0.20	
CO	/	4	10	
O ₃	/	0.16 ^{注 1}	0.20	
PM ₁₀	0.07	0.15	/	
PM _{2.5}	0.035	0.075	/	
NO _x	0.05	0.10	0.25	
TSP	0.20	0.30	/	
NH ₃	/	/	0.20	《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值
H ₂ S	/	/	0.01	
非甲烷总烃	/	/	2.0	《大气污染物综合排放标准详解》中一次最高容许浓度

注 1：臭氧（O₃）日最大 8 小时平均二级浓度限值为 0.160 mg/m³

注 2：对仅有 8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。



图 3.3-2 平潭综合实验区大气环境功能区划图

(3) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划图（2020-2035）》，本项目所在区域声环境质量功能区划为 3 类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

表 3.3-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境功能区类别	昼间（dB（A））	夜间（dB（A））
3 类	65	55

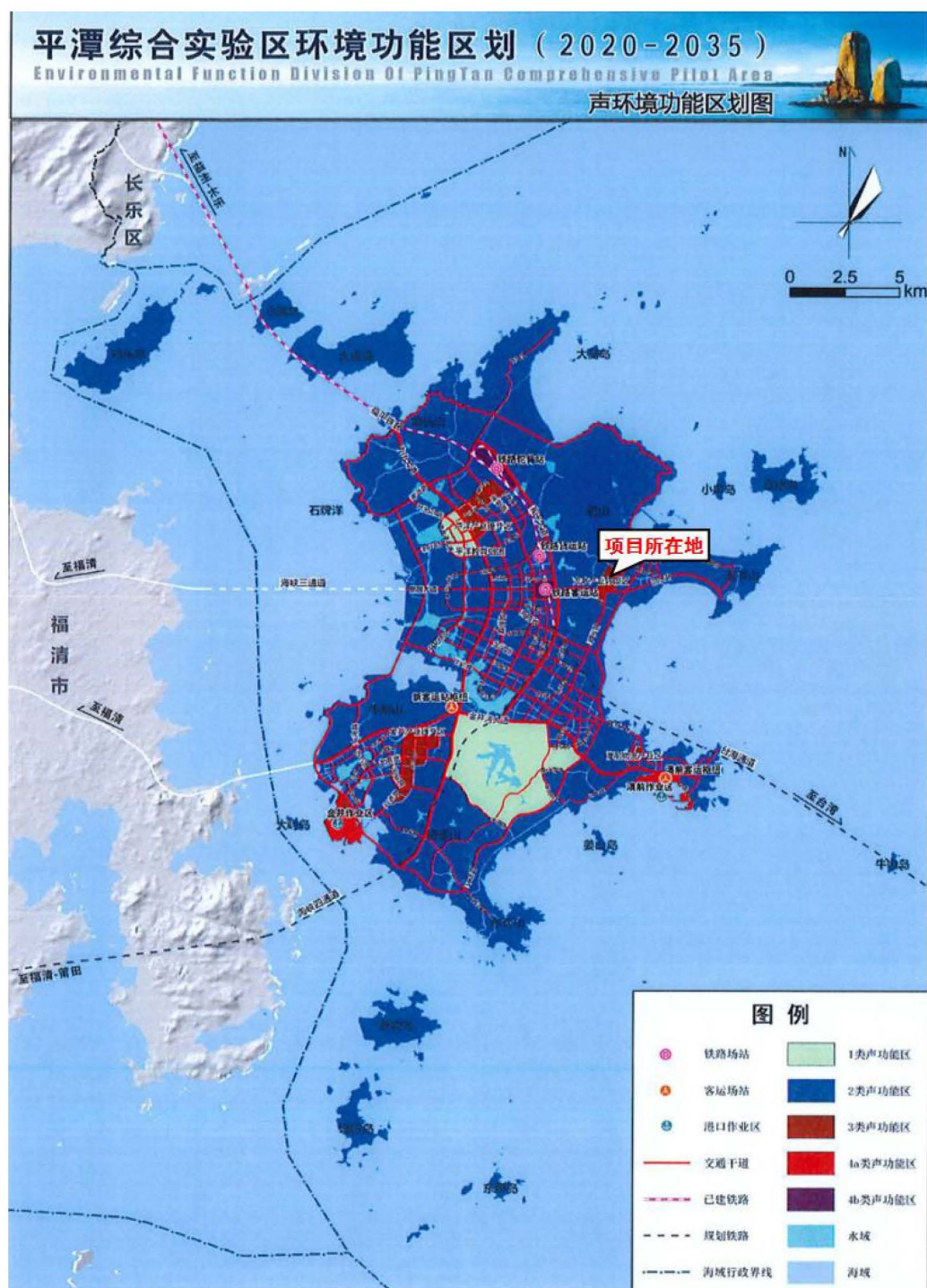


图 3.3-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

3.3.2 水污染物排放标准

施工期：施工期废水包括施工人员的生活污水和施工生产废水。施工现场不设集中施工营地，施工人员租住周边居民家中，其生活污水依托当地现有的污水处理系统（化粪池）处理，不外排。

运营期：本项目是屠宰和肉制品加工行业，其生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准。

生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准。废水执行标准详见表 3.3-4。

表 3.3-4 废水污染物排放标准表

序号	污染物名称	三级标准	执行标准
1	pH（无量纲）	6~9	生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 A 级标准
2	悬浮物（SS）	≤400mg/L	
3	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	≤300mg/L	
4	化学需氧量（COD）	≤500mg/L	
5	动植物油	≤100mg/L	
6	氨氮（NH ₃ -N）	≤45mg/L	
7	pH（无量纲）	6.0~8.5	生产废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 中的三级标准
8	悬浮物（SS）	≤400mg/L	
9	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	≤300mg/L	
10	化学需氧量（COD）	≤500mg/L	
11	氨氮	/	
12	大肠菌群数	/	
12	动植物油	≤60mg/L	《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》
13	鲜牛肉排水量	≤5.1037 t/t 活屠重	
14	鲜羊肉排水量	≤7.166 t/t 活屠重	

3.3.3 大气污染物排放标准

施工期：施工期产生的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，详见表 3.3-5。

表 3.3-5 大气污染物排放标准

污染物	无组织排放监控浓度		执行标准
	监控点	标准限值	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0mg/m ³	

运营期：本项目运营期恶臭污染物排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准，详见表3.3-6；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表3.3-7；

表 3.3-6 恶臭气体排放标准

污染物名称	排气筒高度（m）	排放速率（kg/h）	无组织厂界监控点浓度（mg/m ³ ）
氨	15	4.9	1.5
硫化氢	15	0.33	0.06
臭气浓度	15	2000（无量纲）	20（无量纲）

表 3.3-7 非甲烷总烃排放标准

污染物名称	排放浓度（mg/m ³ ）	排气筒高度（m）	排放速率（kg/h）	周界外浓度最高点
非甲烷总烃	120	15	10	4.0

3.3.4 噪声排放标准

施工期：施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 3.3-8。

表 3.3-8 施工期场界噪声排放标准 单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。详见下表 3.3-9。

表 3.3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准

类别	昼间（dB）	夜间（dB）
3 类	65	55

3.3.5 固体废物

项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物临时存贮场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修订单。

3.4 总量控制分析

3.4.1 总量控制因子

按照《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）通知精神，“十三五”期间，国家对总量控制规划进行了调整，将化学需氧量（COD）和氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）等4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，在重点地区、重点行业推进挥发性有机物总量控制，对沿海56个城市及29个富营养化湖库实施总氮总量控制，总磷超标的控制单元以及上游相关地区实施总磷总量控制。

项目运行过程产生的污染物均采取有效环保措施治理，以污染物达标排放及满足区域环境功能区划要求为标准，根据项目的实际情况，确定本项目的污染物总量控制因子如下：

废水污染物：COD、NH₃-N；

3.4.2 污染物总量控制指标

①已批在建工程污染物总量控制指标

根据《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，已批在建工程的总量控制详见表3.4-1。

表 3.4-1 已批在建工程总量控制一览表

污染物类别	总量控制项目	总量控制指标（t/a）
废水	COD	61.02
	NH ₃ -N	5.49

②本次扩建项目污染物总量控制指标

本项目生活污水排入市政污水管网统一纳入三松再生污水厂集中处理，污染物总量由污水处理厂统一调度，故本项目无需申请生活污水总量；根据工程分析可知，项目生产废水排放量为17011t/a，故COD的总量控制指标为0.851t/a，NH₃-N的总量控制指标为0.085t/a。

本次扩建项目总量控制详见表3.4-2。

表 3.4-2 本次扩建项目总量控制一览表

污染物类别	总量控制项目	全厂总量控制指标 (t/a)
废水	COD	0.851
	NH ₃ -N	0.085

由表 3.4-1 可知, 本项目需购买总量指标为: COD: 0.851t/a、NH₃-N: 0.085t/a, 所需的总量由建设单位向生态环境行政主管部门提出总量申请, 并根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》闽政〔2016〕54 号), 由建设单位通过海峡股权交易中心竞拍取得排污权。

③扩建后全厂污染物总量控制指标

项目扩建后全厂的污染物总量控制情况详见表 3.4-3。

表 3.4-3 扩建后全厂总量控制一览表

污染物类别	总量控制项目	全厂总量控制指标 (t/a)
废水	COD	61.871
	NH ₃ -N	5.575

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	4.1 施工期环境影响分析及保护措施 4.1.1 施工期水环境影响分析及保护措施 施工期产生的废水主要为施工废水、生活污水。 (1) 施工废水 施工废水主要是开挖和钻孔产生泥浆水, 各类施工机械设备运转产生的冷却洗涤水以及施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验产生的废水等, 这部分废水还有一定的泥沙和油污。 据类比监测调查, 地基开挖和钻孔灌注废水主要为浆状, 悬浮物浓度高达 10000~20000mg/L; 施工机械设备的冷却水和洗涤水主要成分是悬浮物和石油类, 悬浮物浓度为 500~3000mg/L, 石油类浓度为 20mg/L; 施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等废水产生量与现场管理水平关系较大, 若能做到从严管理、节约用水、杜绝泄露, 则排水量可减少一半左右, 此类废水主要成分为悬浮物, 经隔油、沉淀处理后循环使用或用于场地洒水, 不排放。 (2) 生活污水 不同施工阶段施工人员的数量也不同, 本项目施工建设过程中同时施工人员估计最多约 10 人, 施工人员平均用水量按 50L/ (人•d) 计, 则施工人员最大生活用水量为 0.5m³/d, 排污系数按 90%计, 则施工人员生活污水量为 0.45m³/d。这部分污水主要污染物浓度为 SS 250mg/L、BOD₅ 200mg/L、COD 400mg/L、NH₃-N 35mg/L。施工期生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入三松再生污水处理厂集中处理后达标排放。 4.1.2 施工期大气环境影响分析及保护措施 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘, 其次为施工机械废气和运输车辆尾气。 (1) 施工扬尘 ①施工期场地内扬尘 施工期场地内扬尘主要由以下因素产生: A、施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等。
---------------------------	--

	B、干燥有风天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。根据类比其他类似工程的实测数据，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界 200m 处 TSP 浓度约在 0.20~0.50mg/m³ 之间。 ②施工期场地外扬尘 对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以准确定量估计。 为减少扬尘对周围大气环境的影响，施工单位应采取以下措施： （1）防尘、抑尘对策措施 ①合理安排施工作业，在大风天气避免进行场地开挖、搅拌等容易产生扬尘的施工作业。 ②施工期间，施工场地应设置围挡，并视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ③施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ④施工场地主要干道定时清扫和喷洒水，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙带出现场。 ⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其他有效防尘措施。 ⑥施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取如下措施之一：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖、其他有效的防尘措施。 ⑦施工运送建筑沙石料或固体弃土石时，装运车辆不得超载或装载太满，以防止土石料泄漏；在大风时，车辆应进行覆盖或喷淋处理，以免砂土在道路上洒落；对于无法及时清运的渣土要经常洒水。 ⑧施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。
--	--

在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。

(2) 施工机械废气及运输车辆废气

施工期间，使用机动车送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的 SO_2 、 CO 、 NO_x 以及烃类污染物。其特点是排放量小，属间接性排放，可基本不考虑。

在项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气可得到有效控制，能够实现达标排放

4.1.3 施工期声环境影响分析及保护措施

本项目建设施工期噪声主要来自施工机械噪声、运输车辆噪声以及施工作业噪声。施工常用的机械设备有：装载机、挖掘机、搅拌机以及运输建材、渣土的载重汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表 4.1-1。

表 4.1-1 不同施工阶段主要机械设备噪声源强一览表

序号	施工机械设备名称	声压级(dB(A))	排放特征	测试距离
1	挖掘机	78~85	间断	离机 1m 处
2	运输车辆	75~80	间断	离机 1m 处
3	搅拌机	75~88	间断	离机 1m 处
4	装载机	75~85	间断	离机 1m 处
5	切割机	78~85	间断	离机 1m 处
6	小型空压机	75~88	间断	离机 1m 处

为了尽可能降低施工噪声对周边居民的影响，要求建设单位应采取以下措施：

a、尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，并加装吸声材料，以期达到降噪效果。

b、合理安排施工，尽量将强噪声源施工机械的作业时间错开，避免两个或两个以上的强噪声源施工机械同时在高分贝段运行。

c、禁止中午(12:00~14:30)和夜间(22:00~6:00)时段进行高噪声施工。

d、由于施工工艺的要求，遇到需连续施工作业时，应先报请生态环境部门同意，并提前 3 天张贴公告附近居民。

e、对电锯、电刨等高噪声设备，采取必要的临时性减振、降噪措施，如加

设防振垫片、隔声罩、建隔声墙等。

f、应在施工场地设置不低于 2.5m 高的施工围墙，对居民点影响较大的一侧设置活动隔声墙。

g、加强施工期环境监理，做到文明施工。

经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对附近居民的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即：昼间 $\leq 70\text{dB}$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}$ 。本项目禁止在夜间时段安排施工，因此，夜间不会对施工区附近居民产生噪声影响。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析及保护措施

项目施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。

(1) 建筑垃圾

项目总建筑面积为 1575m^2 ，据国内调查资料显示，新建的建筑物的建造，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为 $20\sim 50\text{kg}/\text{m}^2$ 。本项目建筑垃圾按 $30\text{kg}/\text{m}^2$ 计，则施工期建筑垃圾产生量约为 47.25t 。其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等，若处理不当，将影响景观，并可能产生扬尘和对周围环境造成不良影响。施工单位拟设一个堆放点，将建筑垃圾置于堆放点，定期由渣土清运公司进行清运。不会对周围环境造成影响。

(2) 生活垃圾

项目施工过程中施工人员最多约 10 人，垃圾排放系数取 $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$ 计，则施工人员生活垃圾的最大产生量为 $5\text{kg}/\text{d}$ ，在施工现场设置临时垃圾箱，集中收集垃圾，收集后委托当地环卫部门统一及时清运处理。不会对周围环境造成影响。

综上，施工期产生的建筑垃圾以及生活垃圾经及时、妥善处理，不会对周围环境造成影响。

运营 期环 境影 响和 保护 措施	4.2 运营期环境影响分析及保护措施				
	4.2.1 废水				
	4.2.1.1 废水污染源强分析				
	本项目废水主要有生产废水和生活污水。生产废水主要包括屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前冲洗、宰后冲洗、劈半、内脏清洗、无害化车间废水及车间冲洗等过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。				
	(1) 生产废水				
	①屠宰加工废水				
	本项目屠宰牛15头/天（0.5万头/年），羊60只/天（2.0万只/年），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二版），所有规模的牛屠宰工业废水产生量为0.941吨/头；羊的屠宰规模<1500只/天，对应工业废水产生量为0.27吨/头，则屠宰加工废水产生量为30.315m³/d（10105m³/a）。排放系数按80%计，则本项目屠宰加工用水水量为33.683m³/d（11228m³/a）。				
	根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》，牛的活屠重按500kg/头计，羊的活屠重按50kg/只计，则本次扩建项目牛的单位排水量为1.882t/t活屠重，羊的单位排水量为5.4t/t活屠重，符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》的废水排放量要求（即：鲜牛肉排水量≤5.1037 t/t活屠重，鲜羊肉排水量≤7.166 t/t活屠重）。				
	本次扩建项目屠宰加工主要用水及废水产生情况详见表4.2-1。				
	表 4.2-1 屠宰加工主要用水量、排放量一览表				

屠宰动物类型	本项目取值	废水产生量		用水量	
		日产生量 (t/d)	年产生量 (t/a)	日用水量 (t/d)	年用水量 (t/a)
牛	0.941m ³ /头	14.115	4705	15.683	5228
羊	0.27m ³ /头	16.2	5400	18	6000
合计		30.315	10105	33.683	11228

| | ②车间清洗废水 | | | | |
| | 项目屠宰区和待宰区每天需清洗1次，其中屠宰区及待宰区清洗用水量按 | | | | |

15L/m²·次计，项目待宰区与屠宰区面积以牛羊屠宰车间面积1575m²计，则车间清洗用水量合计为23.625m³/d（8623.125m³/a），产污系数按80%计，则车间废水产生量为18.9m³/d（6898.5t/a）。

③无害化处理废水

项目病死牛、病死羊、病害牛肉、羊肉、不合格产品等依托现有工程无害化处理车间处理，用水量以0.6m³/t计。则用水量为0.025t/d（9.24t/a），产污系数按80%计，则无害化处理废水产生量为0.02m³/d（7.392t/a）。

综上所述，项目生产废水产生量约49.235m³/d（17011m³/a），依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂进行深度处理。

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）“4.3 废水水质”中表3屠宰废水水质，各污染浓度为pH：6.5~7.5、COD：1500-2000mg/L、BOD₅：750-1000mg/L、悬浮物：750-1000mg/L、氨氮：50-150mg/L、动植物油：50-200mg/L。本项目生产废水水质取污染物浓度中间值：pH：6.5~7.5、COD：1750mg/L、BOD₅：875mg/L、SS：875mg/L、NH₃-N：100mg/L、动植物油：125mg/L。

项目牛屠宰规模为0.5万头/年，羊屠宰规模为2.0万只/年，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二版），牛屠宰总氮产生量为226g/头，总磷产生量为13g/头；羊屠宰总氮产生量为45g/头，总磷产生量为5.8g/头。经计算，项目废水总氮产生量为2.03t/a，总磷产生量为0.181t/a，即总氮产生浓度为119.335mg/L，总磷产生浓度为10.640mg/L。

项目废水产排情况详见表4.2-3。

（2）生活污水

项目定员10人，均住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），不住厂职工生活用水定额取150L/d·人，则项目生活用水为1.5t/d（547.5t/a），生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为1.2t/d（438t/a）。项目生活污水中污染物成分简单、浓度较低，生活污水中各主要污染物浓度按COD：400mg/L，BOD₅：300mg/L，SS：350mg/L，NH₃-N：35mg/L。

项目产生的生活污水经三级化粪池处理后，后排入园区污水管网系统，纳入三松再生污水厂集中处理，项目生活污水污染物产生及排放情况详见表4.2-2。

表 4.2-2 运营期生活污水产生和排放情况表

污染物		废水量	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	
处理前	产生浓度(mg/L)	438t/a	400	300	350	35	
	年产生量(t/a)		0.175	0.131	0.153	0.015	
化粪池 处理后	排放浓度(mg/L)		300	150	150	35	
	年排放量(t/a)		0.131	0.066	0.066	0.015	
允许排放标准（GB8978-1996 中三级标准）			500	300	400	45	
达标性			达标	达标	达标	达标	

表 4.2-3 运营期废水产生和排放情况表

废水来源	废水排放量	污染因子		COD	BOD ₅	SS	氨氮	总磷	总氮	动植物油	pH	排放方式
生产废水	49.235t/d (17011t/a)	产生浓度（mg/L）		1750	875	875	100	10.640	119.335	125	6.5-7.5	依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂
		产生量（t/a）		29.769	14.885	14.885	1.701	0.181	2.030	2.126	/	
		排放浓度（mg/L）		500	300	400	45	8	45	60	6.5-7.5	
		排放量	t/d	0.025	0.015	0.020	0.002	0.0004	0.002	0.003	/	
			t/a	8.506	5.103	6.804	0.765	0.136	0.765	1.021	/	
		处理效率（%）		0.714	0.657	0.543	0.550	0.248	0.623	0.520	/	
生活污水	1.2t/d(438t/a)	产生浓度（mg/L）		400	300	350	45	/	/	/	6.0-9.0	依托现有工程化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入三松再生污水处理厂
		产生量（t/a）		0.175	0.131	0.153	0.020	/	/	/	/	
		排放浓度（mg/L）		300	150	150	45	/	/	/	6.0-9.0	
		排放量	t/d	0.0004	0.0002	0.0002	0.0001	/	/	/	/	
			t/a	0.131	0.066	0.066	0.020	/	/	/	/	
		处理效率（%）		0.250	0.500	0.571	0	/	/	/	/	
合计	50.435t/d (17449t/a)	排放量	t/d	0.025	0.015	0.020	0.002	0.0004	0.002	0.003	/	/
			t/a	8.637	5.169	6.870	0.785	0.136	0.765	1.021	/	/
《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级标准		排放浓度（mg/L）		500	300	400	/	/	/	60	6.5-8.5	/

4.2.1.2 水环境影响分析及保护措施

（一）生活污水

项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往三松再生污水厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

（二）生产废水

本项目运营期生产废水主要为屠宰加工废水、车间清洗废水、无害化车间废水。生产废水产生量为 $49.235\text{m}^3/\text{d}$ ($17011\text{m}^3/\text{a}$)，项目生产废水依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂进行深度处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托污水处理厂的可行性。

（三）生产废水依托现有工程污水处理站可行性分析

（1）现有工程污水处理站基本情况

根据现有工程《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，现有工程生产废水拟排放量为 $334\text{t}/\text{d}$ ，主要为生猪屠宰废水，污水处理站设计处理能力为 $400\text{t}/\text{d}$ ，污水处理站及相关配套已建设完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产。

现有工程污水处理站设计单元采用“隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，处理规模为 $400\text{t}/\text{d}$ 。

工艺流程说明：

①机械格栅。车间生产废水经管网自流进入格栅井，经机械格栅去除部分水中粪便块、血块、内脏残屑、骨渣、粗猪毛等大颗粒悬浮物后流入预曝调节池。②预曝调节池。由于污水排放和水量、水质很不均匀，造成污水来源水质水量波动较大，要有足够大的调节容量才能使进入生化池的处理水质水量稳定；因此，废水在进入下一工艺处理前需调节好水质、水量，减轻后续处理设施的冲击负荷，增加各工艺的处理效果，故在预曝调节池设置新型混合曝气器，其作用是：促使废水及污泥在调节池内不易发臭和沉积；对污泥进行预曝气形成活性污泥作用，具有降解有机物

的作用能力，减少后续处理负荷；对污水进行混合均质，提高后续的效果。

③絮凝气浮。废水中含有大量的非溶性 COD、油脂类以及细小牲畜毛等悬浮物等，气浮装置气浮设备集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体。处置原理是在高压的情况下，使水中溶入大量的气体，作为工作液体，在骤然减压后，释放出无数微细小气泡，与经过混合反应生成的“矾花”粘附在一起，使其絮体的比重小于 1，从而浮于水面上，形成泡沫（即气、小颗粒）三相混合体，直至使污染物及胶体物从废水中分离出来，通过气浮装置上的刮渣机刮至污泥浓缩池中，从而达到净化的目的。该设备它不同于传统的气浮装置，主要是原工艺结构作了重大的改进，采用了旋转布水和旋转集水的方式，充分利用了整个气浮池容积，把布水、集水旋转的速度，在池中同一部位所产生的时间差，使池内形成无数个互不干扰的气浮反应区，沉淀区及澄清区，有效地发挥了气浮的功能。

④水解酸化池。

该池的设置主要是强化预处理的作用，其功能有以下几方面：一是利用池中的填料为细菌提供呈立体状的生物床，把水中的颗粒物质和胶体物质截留和吸附，同时在水解菌的作用下，将不溶解性有机物水解为溶解性有机物，在产酸菌的协调作用下，将大分子物质、难生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质，便于后续生化处理，缩短生化时间，提高去除效率；二是起到水质、水量的均衡调节作用；三是沉淀池污泥 20%回流，可以增强水解酸化池的硝化作用。

⑤接触氧化池。

采用生物处理是最经济的处理工艺，生物法工作过程为：通过驯化培养而聚集的优势微生物群体，在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有机污染物进行新陈代谢，达到降解污染物、净化水质的目的。污水进入好氧处理，通过好氧生物的作用将污染物去除，降解水中有机物的同时，主要通过硝化细菌去除水中的氨氮。经过此阶段，污水已得到较彻底的净化。

⑥沉淀池。

污水经生化处理后，水中含有大量悬浮物固体（生物膜），设计采用斜板沉淀池进行固液分离，为增加沉淀效果，在沉淀池内安装斜管填料，利用斜管填料的孔径把生化后流入沉淀池的较大悬浮物吸附沉淀，促使清水上流，悬浮物下沉。达到理想的处理效果，沉淀池停留时间为 8 小时以上。

⑦消毒池。

经沉淀池处理后，废水中含有大量的大肠杆菌，因此需要进行消毒处理，才能达到排放要求，故设计一套次氯酸钠加药消毒装置。将消毒液（次氯酸钠）加至消毒池中对废水进行消毒，达标后排放。

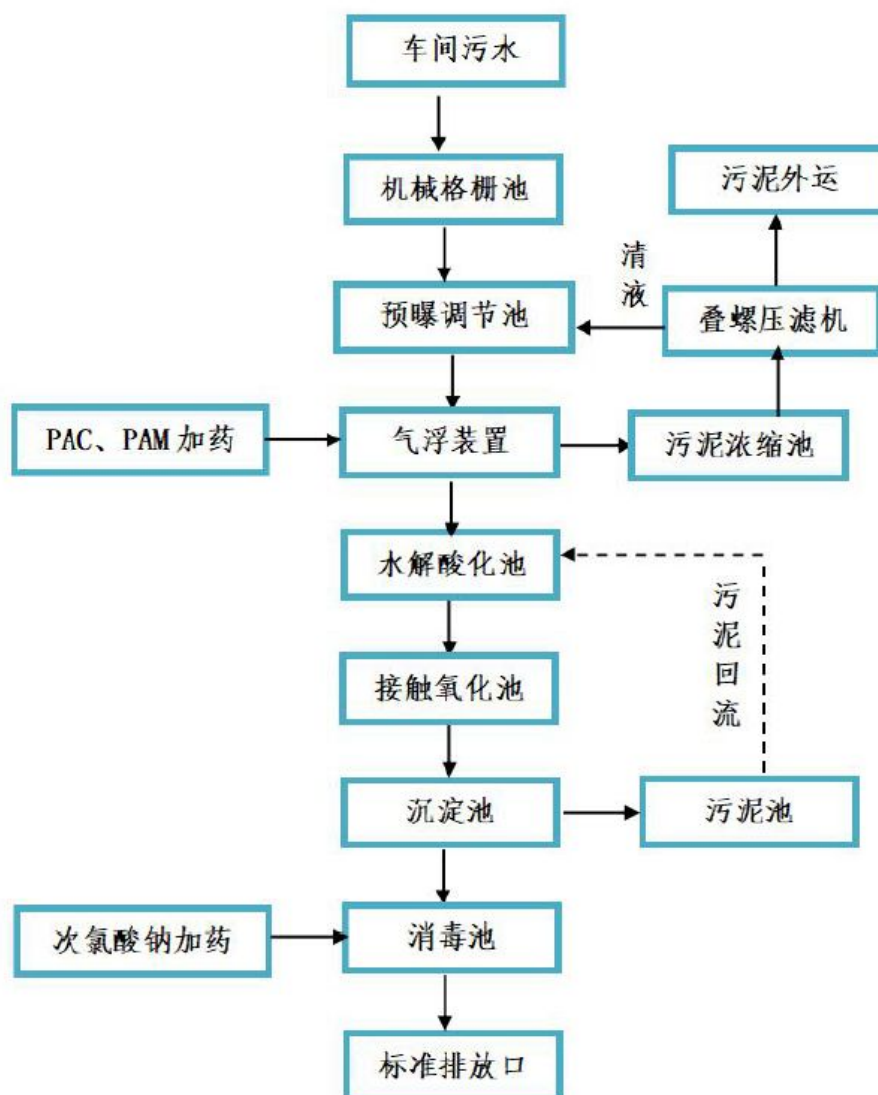


图 4.2-1 废水处理工艺流程图

(2) 本次扩建生产废水依托现有工程污水处理站可行性分析

本项目主要为牛、羊屠宰废水，水质与现有工程的生猪屠宰废水水质类似，依托处理工艺可行，现有工程生产废水拟排放量为 334t/d，污水站设计处理能力为 400t/d，本项目生产废水排放量为 49.235t/d，故现有工程污水处理站仍有余量处理本次扩建项目生产废水。本次扩建拟于 2023 年 6 月投产，现有工程污水处理站拟于

2023 年 1 月投产，因此本次扩建生产废水依托现有工程污水处理站处理是可行的。

（四）厂区污水预处理后依托三松再生污水厂可行性分析

（1）三松再生污水厂概况

平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，现状规模为 4 万 m³/d，远期规划规模为 5 万 m³/d，再生水厂规划用地为 120 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水去向为中水回用，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002) 中的城市绿化、道路清扫标准。

（2）污水厂处理规模可接纳项目分析

三松再生污水厂实际处理量约为 2 万 t/d，还有 3 万 t/d 的处理余量。本项目投产后，全厂废水排放量为 50.435t/d（17449t/a），仅占三松再生污水处理厂剩余日处理能力的 0.17%。

（3）污水处理厂工艺可接纳项目分析

三松再生污水处理厂污水处理主体工艺采用强化 A2/O 工艺，通过絮凝沉淀+气水反洗滤池达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT 18920-2002）中的城市绿化、道路清扫标准。部分中水用于绿化、道路清扫，剩余部分中水排入南松溪上游。脱水污泥外运至平潭垃圾焚烧厂进行处理。

三松再生水厂现有接纳污水以生活污水为主，同时也接纳处理部分工业废水（轻污染工业废水），本项目仅生产废水属于可生化性好，经处理后排放至三松污水处理厂，处理后水质可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中的三级标准，氨氮、总氮、总磷可以达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准，因此符合污水处理厂的进水水质要求。

（五）小结

根据上述分析，本项目生产废水依托现有工程污水处理站处理后排入市政管网，纳入三松污水厂进行深度处理。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终纳入三松再生污水厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境

产生直接不利影响。

表 4.2-4 扩建工程废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理措施			排放口编号	排放口是否符合要求	排放口类型
					名称	工艺	是否为可行技术			
1	生活污水	COD	三松再生污水厂	间歇排放	依托现有工程化粪池	一级处理（化粪池净化）	可行	/	/	生活污水设施排放口
		BOD ₅								
		SS								
		NH ₃ -N								
2	生产废水	COD	三松再生污水厂	间歇排放	依托现有工程污水处理	隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒	可行	/	/	生产废水处理设施排放口
		BOD ₅								
		SS								
		NH ₃ -N								
		总磷								
		总氮								
		动植物油								
		pH								

表 4.2-5 扩建工程生产废水事故排放污染源信息表

序号	废水类别	污染物种类	废水量（t/a）	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）
1	生产废水	COD	17011	29.769	1750
		BOD ₅		14.885	875
		SS		14.885	875
		NH ₃ -N		1.701	100
		总磷		0.181	10.640
		总氮		2.030	119.335
		动植物油		2.126	125
		pH（无量纲）		/	6.5-7.5

表 4.2-6 扩建后全厂废水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量（万 t/a）	排放去向	排放规律	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度				名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）
1	DW001	119.810954°	25.554172°	1.745	三松再生污水厂	间歇排放	三松再生污水厂	COD	50
								BOD ₅	10
								SS	10
								NH ₃ -N	5（8）
								总磷	0.5
								总氮	15
								动植物油	1
								pH	6-9

4.2.2 废气

4.2.2.1 废气污染源强分析

(1) 正常工况排放

项目运行过程主要大气污染源为屠宰车间产生的恶臭，无害化处理依托处理依托现有工程，根据原环评报告可知，现有工程的环评报告上无害化处理已按照一、二规模设计并计算源强，故本评价不进行重复分析。

屠宰厂恶臭源产生的恶臭气体一般能感觉到，在通过采取及时清理积存粪便、冲洗地面、加强通风设计、做好卫生管理措施等尽量较少臭气产生量，屠宰车间和待宰间的恶臭气体能感觉到但未必无法忍受。在采取上述尽量较少臭气产生量的措施后一般屠宰车间的恶臭气体处于轻微臭味和明显臭味（即为 3~4 级臭气强度，取 3.5），待宰间的恶臭气体处于明显臭味和强烈臭味之间（即为 3~4 级臭气强度，取 3.5）；根据表 4.2-7，估算屠宰车间的恶臭气体产生浓度： NH_3 为 $5.0\text{mg}/\text{m}^3$ ， H_2S 为 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ ；待宰车间的恶臭气体产生浓度： NH_3 为 $5.0\text{mg}/\text{m}^3$ ， H_2S 为 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 。将待宰间及屠宰间内产生的恶臭气体收集后经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放外环境。待宰间、屠宰间集气装置的总风量为 $10000\text{m}^3/\text{h}$ ，本项目的待宰间、屠宰间集气效率可达 80%，喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置对废气的处理效率可达 90%，详见表 4.2-9、4.2-10。

表 4.2-7 臭气强度分级表

强度等级	嗅觉判别标准	强度等级	嗅觉判别标准
0	无臭	3	明显感到臭味（可嗅出臭气浓度）
1	勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度）	4	强烈臭味
2	容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）	5	无法忍受的强烈臭味

表 4.2-8 恶臭物质浓度与臭气强度的关系

臭气强度	氨 (mg/m^3)	硫化氢 (mg/m^3)	臭气强度	氨 (mg/m^3)	硫化氢 (mg/m^3)
1	0.1	0.0005	3.5	5	0.2
2	0.5	0.006	4	10	0.7
2.5	1.0	0.02	5	40	8
3	2.0	0.06	臭气特征	刺激性	臭蛋味

表 4.2-9 项目屠宰车间有组织废气产排情况一览表

污染源	污染物	产生状况			治理措施	去除率	排放状况			排气量 (m ³ /h)
		浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	产生量 (t/a)			浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
DA003 排气筒	NH ₃ -N	2.7397	0.0274	0.0800	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	90%	0.2740	0.0027	0.0080	10000
	H ₂ S	0.1096	0.0011	0.0032			0.0110	0.0001	0.0003	

表 4.2-10 项目屠宰车间无组织废气产排情况一览表

污染源位置	污染物	产生状况		排放状况		无组织面源参数		
		产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	长(m)	宽(m)	高(m)
屠宰车间	NH ₃ -N	0.0068	0.0200	0.0068	0.0200	45	17.5	4
	H ₂ S	0.0003	0.0008	0.0003	0.0008			

表 4.2-11 项目废气排气筒基本情况一览表

序号	排气筒编号	排气筒底部中心坐标/m		排气筒度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	排放口类型
		X	Y						
1	DA003	119.810376	25.554398	15	0.4	25	2920	连续	一般排放口

(2) 非正常工况排放

非正常工况排放主要指生产过程中的开机、停机、停电、检修、故障停机时的污染物排放。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。尽管工程采取了一定的收集、回收和处理措施，但仍不可避免地会有一定量的污染物排入环境，甚至可能会出现短时间的超标排放。如果操作和设备管理不善，非正常排放引起的污染物流失将为明显。虽然非正常排放发生机率较小，但其对环境的危害不容忽视。

本项目的非正常工况主要考虑为废气处理装置发生故障，而出现的超标排放现象。废气处理装置可能出现故障的有喷淋塔、化学洗涤塔、活性炭吸附塔及集气罩等。一旦废气处理装置发生故障，要立即停止生产，组织相关人员进行抢修，并向有关部门汇报，修复时间为 1h。考虑环保设施废气处理效率均为零的最差情况。非正常工况下废气的产排情况见表 4.2-12。

表 4.2-12 非正常工况废气污染物产排情况一览表

污染源	排气筒 DA003	
污染物	氨	硫化氢
非正常情况	2 次/年	
	1h/次	
非正常排放污染物情况		
浓度 mg/m³	2.7397	0.1096
速率 kg/h	0.0274	0.0011
排放量 t/a	0.0800	0.0032
措施	立即停产，进行检修等措施	
备注：本项目非正常情况主要是活性炭失效等情况，造成污染物直接排放，按最不利无去除效率考虑。		

4.2.2.2 大气环境影响分析及保护措施

（一）治理措施

（1）工艺流程

恶臭气体的组分较复杂，主要含硫化合物、氮化合物、卤素及其化合物、烃类等。由于恶臭物质种类多，其中各种物质性质各异，选择处理方法应根据恶臭物质的物理和化学性质、浓度，选择一种或几种不同的方法处理。

恶臭的处理方法很多，在《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》推荐的处理方法包括吸收法、吸附法、燃烧法、微生物法以及中和和掩蔽法。本项目采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附。

具体处理工艺流程相见图4.2-2。

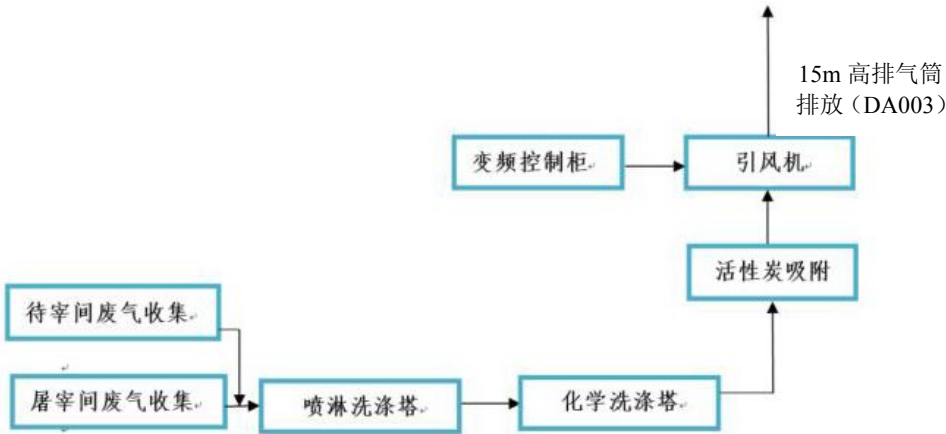


图 4.2-2 项目待宰间和屠宰间废气处理工艺流程图

(2) 工艺原理

本项目恶臭气体成分较复杂，一般以氨、硫化氢为主。而氨、硫化氢等化合物可以溶于水，因此，选用水作为吸收剂去除恶臭气体中的氨和硫化氢。吸收装置吸收装置的种类有很多，例如喷淋塔、填充塔、各类洗涤器、气泡塔等。考虑到吸收效率、设备本身阻力以及操作难易程度，处理恶臭气体时多采用填充塔和喷淋塔，本项目使用喷淋塔作为吸收装置。用水作吸收液吸收氨气、硫化氢气体时，其脱臭效率主要与吸收塔内液气比有关。当温度一定时，液气比越大，则脱臭效率也越高。同时考虑到毒性较大的硫化氢属于酸性气体，可在利用化学吸收法，利用加碱，酸碱中和化学法高效率去除恶臭气体中其他的成分通过活性炭吸附的方式去除。对空气中臭气的吸附，虽然可用吸附剂较多，但其中仍以活性炭吸附效果最好。因为有参吸附剂对空气中的水分吸附力比对恶臭物质的吸附力强，而活性炭吸附剂对恶臭物质有较大的平衡吸附量，对多种恶臭气体有吸附能力。该方法的特点是设备简单，脱臭效果好，尤其适用于低浓度恶臭气体的处理，一般多用于复合恶臭的末级净化。

因此，本项目待宰间以及屠宰间的恶臭采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附法去除。经过文献调研，该方法对恶臭气体的去除率可以达到 90%。综上，待宰间及屠宰间要求处于微负压状态，并在产臭多的部位或工段安装集气罩，经收集的恶臭气体采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附法组合处理工艺去除，该方法技术成熟，效果稳定，对高风量低浓度的恶臭气体去除效率可达到 90%。

(二) 技术可行分析

根据项目工程分析，待宰间和屠宰间废气经处理后氨产生速率为 0.0274kg/h、硫化氢为 0.0011kg/h，按车间收集率 80%，废气处置装置净化率 90%计算，氨排放速率为 0.0027kg/h、硫化氢为 0.0001kg/h，远小于《恶臭污染物排放标准》

(GB14554-93) 中排放标准(氨排放速率限值 4.9 kg/h、硫化氢排放速率限值 0.33 kg/h)，因此，采取的措施可行。

4.2.3 噪声

4.2.3.1 噪声污染源强分析

本项目主要生产设备机械噪声源强详见表 4.2-13，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声等综合措施进行降噪，建筑物插入损失约为 20dB。

表 4.2-13 本次扩建项目生产设备噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	（声压级/ 距声源距离）/ （dB(A)/m）	声源 控制 措施	空间相对位置/m			距室内边界距离（m）				室内边界声级/dB（A）				运行时段	建筑物插 入损失 /dB（A）	建筑物外噪声				
					X	Y	Z	东北 侧	东南 侧	西南 侧	西北 侧	东北 侧	东南 侧	西南 侧	西北 侧			声压级/dB(A)				建筑物 外距离 /m
																		东北侧	东南侧	西南侧	西北侧	
1	牛羊 屠宰 车间	卧式放血输送机	78	隔声、 减震	19.2	15.2	0.8	2.3	25.8	15.2	19.2	70.8	49.8	54.4	52.3	24:00-8:00	20	50.8	29.8	34.4	32.3	1.0
2		放血提升机	78		18.5	14.0	0.8	3.5	26.5	14	18.5	67.1	49.5	55.1	52.7	24:00-8:00	20	47.1	29.5	35.1	32.7	1.0
3		放血/烫毛输送机	78		21.1	13.9	0.8	3.6	23.9	13.9	21.1	66.9	50.4	55.1	51.5	24:00-8:00	20	46.9	30.4	35.1	31.5	1.0
4		切割器	78		23.1	13.2	0.8	4.3	21.9	13.2	23.1	65.3	51.2	55.6	50.7	24:00-8:00	20	45.3	31.2	35.6	30.7	1.0
5		液压扯皮机	75		25.7	13.2	0.8	4.3	19.3	13.2	25.7	62.3	49.3	52.6	46.8	24:00-8:00	20	42.3	29.3	32.6	26.8	1.0
6		扁担钩提升机	78		25.5	11.9	0.8	5.6	19.5	11.9	25.5	63.0	52.2	56.5	49.9	24:00-8:00	20	43.0	32.2	36.5	29.9	1.0
7		步进胴体加工输送机	78		27.3	11.8	0.8	5.7	17.7	11.8	27.3	62.9	53.0	56.6	49.3	24:00-8:00	20	42.9	33.0	36.6	29.3	1.0
8		胴体喷淋装置	78		31.4	14.4	0.8	3.1	13.6	14.4	31.4	68.2	55.3	54.8	48.1	24:00-8:00	20	48.2	35.3	34.8	28.1	1.0
9		白内脏检疫输送机	78		33.6	14.4	0.8	3.1	11.4	14.4	33.6	68.2	56.9	54.8	47.5	24:00-8:00	20	48.2	36.9	34.8	27.5	1.0
10		红内脏检疫输送机	78		35.7	12.9	0.8	4.6	9.3	12.9	35.7	64.7	58.6	55.8	46.9	24:00-8:00	20	44.7	38.6	35.8	26.9	1.0
11		大小肠内脏输送机	78		37.9	13.2	0.8	4.3	7.1	13.2	37.9	65.3	61.0	55.6	46.4	24:00-8:00	20	45.3	41.0	35.6	26.4	1.0
12		副产品清洗机	78		21.5	6.6	0.8	10.9	23.5	6.6	21.5	57.3	50.6	61.6	51.4	24:00-8:00	20	37.3	30.6	41.6	31.4	1.0
13		旋检输送机	75		29.5	5.7	0.8	11.8	15.5	5.7	29.5	53.6	51.2	59.9	45.6	24:00-8:00	20	33.6	31.2	39.9	25.6	1.0
14		空气压缩机	85		20.8	2.2	0.8	15.3	24.2	2.2	20.8	61.3	57.3	78.2	58.6	24:00-8:00	20	41.3	37.3	58.2	38.6	1.0
15		扁担钩高压清洗机	75		15.5	5.8	0.8	11.7	29.5	5.8	15.5	53.6	45.6	59.7	51.2	24:00-8:00	20	33.6	25.6	39.7	31.2	1.0

备注：以牛羊屠宰车间西南角为原点。

表 4.2-14 本次扩建项目牲畜噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	（声压级/ 距声源距离）/ （dB(A)/m）	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离（m）				室内边界声级/dB（A）				运行时段	建筑物插入损失/dB（A）	建筑物外噪声				
					X	Y	Z	东北侧	东南侧	西南侧	西北侧	东北侧	东南侧	西南侧	西北侧			声压级/dB(A)				建筑物外距离/m
																		东北侧	东南侧	西南侧	西北侧	
1	牛羊屠宰车间	牛、羊叫声	95	隔声	7.6	5	0.8	12.5	37.4	5	7.6	73.1	63.5	81.0	77.4	00:00-23:59	20	53.1	43.5	61.0	57.4	1

4.2.3.2 噪声达标分析

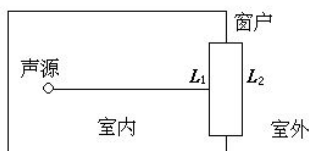
项目噪声源基本为室内声源，因此本评价将室内声源等效为室外声源后，按室外声源进行衰减预测。

(1) 室内声源

①如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

$$L_{P1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中： L_{P1} 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级， L_w 为某个声源的倍频带声功率级， r 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R 为房间常数， Q 为方向因子。



②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

$$L_{P1i}(T) = 10 \lg \left[\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{P1,j}} \right]$$

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

$$L_{P2i}(T) = L_{P1i}(T) - (TL_i + 6)$$

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{P2}(T) + 10 \lg S$$

式中： S 为透声面积， m^2 。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 L_w ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

(2) 计算总声压级

多声源叠加噪声贡献值：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{Ai}} \right)$$

式中： L_{eqg} ——预测点的噪声贡献值， $dB(A)$ ；

$L_{A,i}$ ——第 i 个声源对预测点的噪声贡献值, dB (A) ;

N ——声源个数。

多声源叠加噪声预测值:

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}} \right)$$

式中: L_{eq} ——预测点的噪声预测值, dB (A) ;

L_{eqg} ——预测点的噪声贡献值, dB (A) ;

L_{eqb} ——预测点的噪声背景值, dB (A) 。

(3) 预测结果分析

建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算, 建筑围护结构的隔声量一般为 15.0dB(A)。

本项目为单班制, 单班制, 每天生产 8 个小时, 屠宰工作时段主要为 24:00-8:00, 区(栏)实行 12~24h 待宰管理。由于现有工程处于建设阶段, 尚未投入运行, 故全厂噪声贡献值对现有工程的贡献值进行叠加, 现有工程的贡献值引用原环评数据。采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响, 预测结果见表 4.2-14。

表 4.2-14 噪声预测结果一览表 单位: dB

序号	点位	建筑物与厂界的距离(m)	本项目贡献值 dB(A)	现有工程贡献值 dB(A)	扩建后全厂贡献值 dB(A)	标准值 dB(A)	
						昼间	夜间
1	东北侧场界	8.60	48.7	31.75	48.8	65	55
2	西北侧场界	53.27	36.6	36.67	39.6	65	55
3	东南侧场界	92.20	31.7	32.08	34.9	65	55
4	西南侧场界	127.9	30.6	28.71	32.8	65	55

厂界噪声预测结果分析: 根据表 4.2-14 的预测结果表明, 项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下, 扩建项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准; 叠加现有工程贡献值后全厂各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008) 中 3 类标准。项目周边 50m 范围内无声环境敏感目标, 因此, 项目生产机械设备噪声对周边声环境影响较小。

4.2.4 固体废物

4.2.4.1 固体废物源强分析

项目运营期的固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残渣、废活性炭、废过滤棉和职工生活垃圾等。

(1) 病死牲畜

项目生产期间，牲畜进厂后即刻进行检疫，会产生检疫不合格的牲畜(包括药物残留超标牲畜、病牲畜、死牲畜)。

根据同类型项目类比，不合格牲畜率约为 0.1%~0.2%，本次评价按 0.2%统计病死牲畜。本项目牛屠宰量 5000 头/年(2500t/a)、羊屠宰量 20000 头/年(1000t/a)。计算得出，病死牲畜产生量为 7.0t/a。病死牲畜送至急宰间，依托现有工程的无害化处理车间进行无害化处理。

(2) 牲畜粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表 9，肉牛的粪便产生量为 10.88kg/d·头，生猪的粪便产生量为 1.24kg/d·头，其中，3 只羊折算成一头猪，则羊猪的粪便产生量为 0.413kg/d·只。项目牛屠宰量 5000 头/年、羊屠宰量 20000 头/年，则牲畜粪便产生量为 62.66t/a。

项目待宰间产生的粪便采用干清粪方式收集，日产日清，粪便经收集后外运作为有机肥料原料。本项目采用人工清粪工艺，主要靠人力利用清扫工具将粪便清扫收集，由人力清粪车运至舍外，再用机动粪车运或人力清粪车清运。人工清粪只需用一些清扫工具和人力或机动清粪车，设备简单，投资少，节约用水，减少了污水排放，还可以做到粪尿分离，便于后续的粪便污水处理。

(3) 肠胃内容物

由于牲畜白内脏主要属于牲畜消化系统，其中大量未消化物被包裹在内，屠宰过程会对胃、肠容物进行去除，同时检查不可食用的内脏，会产生肠胃内容物。

根据同类型项目类比，屠宰过程肠胃内容物约占 6.6%，计算得出，屠宰过程肠胃内容物产生量为 231t/a，日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料。

(4) 不合格产品

根据同类型项目类比，屠宰过程中不合格产品约占 0.1~0.15%，评价按 0.15%计算，包括不合格内脏及不合格胴体，屠宰过程不合格产品产生量为 5.25t/a，依托现有工程的无害化处理车间进行无害化处理。

（5）杂物

屠宰过程中残毛、肉屑、血块、油脂等其它杂物，根据同类型项目类比，屠宰过程杂物产生量约占 0.6%，则屠宰过程杂物产生量为 21.0t/a，日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料。

（6）无害化处理固废

本项目化制间采用湿式化制的方式处置检疫不合格牲畜及病死牲畜、不可食用部分以及不合格胴体及内脏等三类废物，经化制后以上三类固废后变成废油脂和固体残渣。根据同类型工艺类比，1 吨原料可得到固体残渣 300-400kg（本报告取 350kg）、废油脂 100-200kg（本报告取 150kg）。

本项目病死牲畜、病害牲畜、不可食用肉品处理量为 12.25t/a，可得固体残渣 4.28t/a、废油脂 1.84t/a。固体残渣可外售作为有机肥，动物油脂外售作为工业油脂企业制造工业油脂。

（7）废试剂

检验室检测会产生检验废纸。微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等，会产生实验室废液，产生试剂废液约 0.5t/a，试剂废液以酸碱、有机物、重金属为主，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49 “生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，废物代码 900-047-49、危险特性 T/C/I/R，应委托有资质单位处置。

（8）废活性炭

本项目共设置 1 台活性炭吸附装置，用于废气的末端处理。根据前面计算，活性炭共处理污染物 0.3278t/a，按照污染物吸附量 0.4t/t 活性炭，共需更换活性炭 0.46t/a。项目产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49 “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委

托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

(9) 废过滤棉

过滤棉更换频率根据实际吸附量确定，一般约 1 个月更换一次。本项目产生的废过滤棉量约 1.0t/a。项目产生的废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49 “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

(10) 污水处理站污泥

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)第 6.6.2 规定，污泥产生量按 0.3~0.5kgDS/kgBOD₅，污泥含水率 99.3%~99.4%，本报告取 0.4kgDS/kgBOD₅ 计算污泥产生量，含水率取 99.3%，污泥经压滤机脱水处理后含水率约为 60%。本项目污水处理站 BOD₅ 去除量约为 9.782t/a，据此计算，本项目污泥产生量为 3.91t/a(含水率 99.3%)，0.07t/a(含水率为 60%)。

污水处理站产生的污泥经压滤机脱水处理后暂存于污泥间，屠宰场污泥不含重金属等毒性物质，可作为建筑材料外售或作为堆肥原料外售。

(11) 废机油

厂区内机修车间会产生一定的废机油，其产生量不大，产生量约为 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废矿物油属于危险废物，其危废类别为 HW08，危废代码为 900-214-08。该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

(12) 生活垃圾

项目员工人数 10 人，厂区内住宿，天数以 365 天计，根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境出版社)中固体废物污染源推荐数据，办公生活垃圾按 0.5kg/人·d，生活垃圾产生量为 1.825t/a，由环卫部门上门收集外运处理。

表 4.2-15 项目一般工业固废及生活垃圾产生及处置措施表

序号	名称		产生量(t/a)	固废代码	采取处置措施
1	生活垃圾		1.825	/	委托环卫部门统一外运处置
2	一般工业固废	牲畜粪便	62.66	135-999-49	经收集后外运作为有机肥料原料
		杂物	21.0	135-999-49	
		肠胃内容物	231	135-999-49	

		固体残渣	4.28	135-999-49	
		污水处理站 污泥	0.07	135-999-49	外售作为建筑材料外售或堆肥原料
		废油脂	1.84	135-999-49	外售作为工业油脂企业制造工业油脂

表 4.2-16 项目危险废物产生量及防治措施情况表

序号	固废种类	产生量 (吨/年)	产生工序	主要成分	有害成分	形态	危险废物类别	危险废物代码	危险特性	产废周期	污染防治措施
1	废试剂	0.5	检验	废试剂、 废液	废试剂、 废液	液态	HW49	900-047-49	T/C/I/R	1 天	按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置
2	废过滤棉	1.0	废气处理	废过滤棉	废过滤棉	固态	HW49	900-041-49	T/In	6 个月	
3	废活性炭	0.46	废气处理	废活性炭	废活性炭	固态	HW49	900-041-49	T/In	1 个月	
4	废机油	0.01	机修	废机油	矿物油	液态	HW08	900-214-08	T/I	6 个月	
合计		1.97	/	/	/	/	/	/	/		/

运营期环境影响和保护措施	4.2.4.2 固体废物防治措施和环境管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分类收集处置。 (1) 生活垃圾处置措施分析 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 (2) 一般工业固体废物 本项目在生产过程中会产生牲畜粪便、杂物、肠胃内容物、固体残渣、污水处理站污泥、废油脂等，分类收集后暂存在一般固废暂存间，本次扩建项目一般固废暂存间依托已批在建工程，位于厂区西北侧，占地面积 37m²，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应按 I 类和 II 类废物分别储存，建立分类收集房，防止扬尘，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 (3) 危险废物 本项目产生的危险废物经分类收集后，暂存在危废暂存间，本次扩建项目危废暂存间与已批在建工程共用，位于厂区西北侧，占地面积 12m²，本项目危废产生量为 2.46t/a，产生量较小，且已批在建工程在规划危废暂存间时已考虑为本项目预留危废暂存需求。 危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数$\leq 10^{-7}$cm/s，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数$\leq 10^{-10}$cm/s)，并设置围堰等。危险废物贮存场所基本情况见下表。
--------------	--

表 4.2-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危废暂存间	废试剂	HW49	900-047-49	车间北侧	12m ²	桶装密封	0.5	<半年
	废过滤棉	HW49	900-041-49			袋装密封	1.5	<半年
	废活性炭	HW49	900-041-49			袋装密封	1.5	<半年
	废机油	HW08	900-214-08			桶装密封	0.5	<半年

危险废物的收集和贮存应遵循以下要求：

①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定执行。贮存区必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1 实施）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。

危险废物临时贮存的几点要求：

A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

B、按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。

D、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

E、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮

存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5 贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮存各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。

危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。

4.2.6 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施。

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）进行判定。

危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

项目涉及主要危险物质，确定各功能单元的储量与年用量，见表4.2-18。

表 4.2-18 项目涉及主要危险物质储存量一览表

化学品	形态	是否为危险物质	最大贮量（t）	存储位置
废润滑油	液体	是	0.5	危废暂存间

（1）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量，确定危险物质数量与临界量的比值 Q，详见表 4.2-19。

表4.2-19 本项目Q 值确定表

危险单元	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量Qn/t	Q（qn/Qn）
危废暂存间	废润滑油	/	0.5	2500	0.0002
合计					0.0002

本项目 Q 值小于 1，直接判定风险潜势为 I。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）本项目环境风险潜势为 I 级，需进行简要分析。

（2）环境风险识别

本项目不涉及环境风险物质的使用、生产、产生和贮存，主要可能发生的突发环境事件为废气处理设施故障事件及危险废物泄漏事件。

（3）环境风险分析

①废气处理设施故障事件

废气处理设施若发生故障时，将导致废气超标排放至大气环境。

②危险废物泄漏事件

	本年项目涉及的危险废物为废润滑油，废润滑油采用专用桶收集，贮存在危废暂存间。若包装桶破损或工作人员操作不当，使危险废物发生泄漏，将对大气环境和水环境造成污染。 (5) 风险防范措施 ①制定废气处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废水或废气事故超标排放。 ②公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ③建立巡查制度，定期对废气处理设施进行巡查，并做好记录，发现问题及时停工检修。 ④危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的有关规定执行。贮存区必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 ⑤加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ⑥公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 (6) 结论 综上分析可知，项目不构成重大危险源，通过一系列环境风险防范措施，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。 4.2.7 监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部第 11 号)可知，本项目实行排污许可简化管理（具体详见表 4.2-20）；
--	---

表 4.2-20 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）

行业类别	重点管理	简化管理	登记管理
八、农副食品加工业 13			
屠宰及肉类加工 135	年屠宰生猪 10 万头及以上的，年屠宰肉牛 1 万头及以上的，年屠宰肉羊 15 万头及以上的，年屠宰禽类 1000 万只及以上的	年屠宰生猪 2 万头及以上 10 万头以下的，年屠宰肉牛 0.2 万头及以上 1 万头以下的，年屠宰肉羊 2.5 万头及以上 15 万头以下的，年屠宰禽类 100 万只及以上的 1000 万只以下的，年加工肉禽类 2 万吨及以上的	其他*

本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》(HJ 986-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》(HJ 860.3-2018)的要求，结合本项目实际，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表 4.2-21。

表 4.2-21 项目监测计划内容一览表

监测内容	监测位置	监测项目	监测频率	监测单位
废气	屠宰车间排气筒 (DA003)	氨、硫化氢	1 次/半年，每次监测 1 天，3 次/天	委托有资质单位
	厂界上风向和下风向	氨、硫化氢、臭气浓度	1 次/半年，每次监测 1 天，4 次/天	
噪声	四周厂界外 1m	等效连续 A 声级	1 次/季，每次监测 1 天	

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有组织：屠宰车间废气（编号：DA003）		氨、硫化氢	废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒排放	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
	有组织：无害化处理车间废气（编号：DA002）		氨、硫化氢、非甲烷总烃	依托现有工程，废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒排放	氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。
	无组织		氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃	尽量设置密闭区域，加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放	氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。
地表水环境	废水总排口（DW001）	生产废水	pH、COD、SS、BOD ₅ 、动植物油、氨氮、总磷、总氮	依托现有工程污水处理站，主要采用水解酸化+接触氧化处理工艺，经处理后排入市政管网，纳入三松再生污水厂进行深度处理	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表 3 中的三级标准。
		生活污水排放口	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	生活污水经化粪池收集预处理后排入市政污水管网	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准要求（其中 NH ₃ -N 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准）。
声环境	机械设备噪声		生产噪声（L _{eq} ）	1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。	各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。
电磁辐射	无				

固体废物	1、一般生产固废收集后外售综合利用。 2、生活垃圾委托环卫部门每日清运。 3、危险废物收集后暂存危废间，并委托有资质单位处置。
土壤及地下水污染防治措施	无
生态保护措施	无
环境风险防范措施	①制定废气处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废水或废气事故超标排放。 ②公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ③建立巡查制度，定期对废气处理设施进行巡查，并做好记录，发现问题及时停工检修。 ④危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的有关规定执行。贮存区必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 ⑤加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ⑥公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。
其他环境管理要求	1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部 第 11 号)可知，本项目实行排污许可简化管理(详见 4.2-18)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。 3、排污口规范化管理要求

项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行, 具体详见表 5-1。

表 5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表

排放部位 项目	污水排放口	废气排放口	噪声排放源	一般工业固废	危险废物
图形符号					
形状	正方形边框	正方形边框	正方形边框	三角形边框	三角形边框
背景颜色	绿色	绿色	绿色	黄色	黄色
图形颜色	白色	白色	白色	黑色	黑色

4、环保信息公开要求

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第 31 号), 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则, 及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度, 指定机构负责本单位环境信息公开日常工作, 排污单位应当公开以下信息:

(一) 基础信息, 包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式, 以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;

(二) 排污信息, 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况, 以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;

(三) 防治污染设施的建设和运行情况;

(四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;

(五) 突发环境事件应急预案;

(六) 其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

建设单位应按照上述要求公开项目的相关信息, 采取的信息公开途径可包括: ①公告或者公开发行的信息专刊; ②广播、电视等新闻媒体; ③信息公开服务、监督热线电话; ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施; ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

六、结论

平潭综合实验区肉联加工厂（二期）—牛羊屠宰车间位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

福建海涵环保咨询有限公司

2022年11月

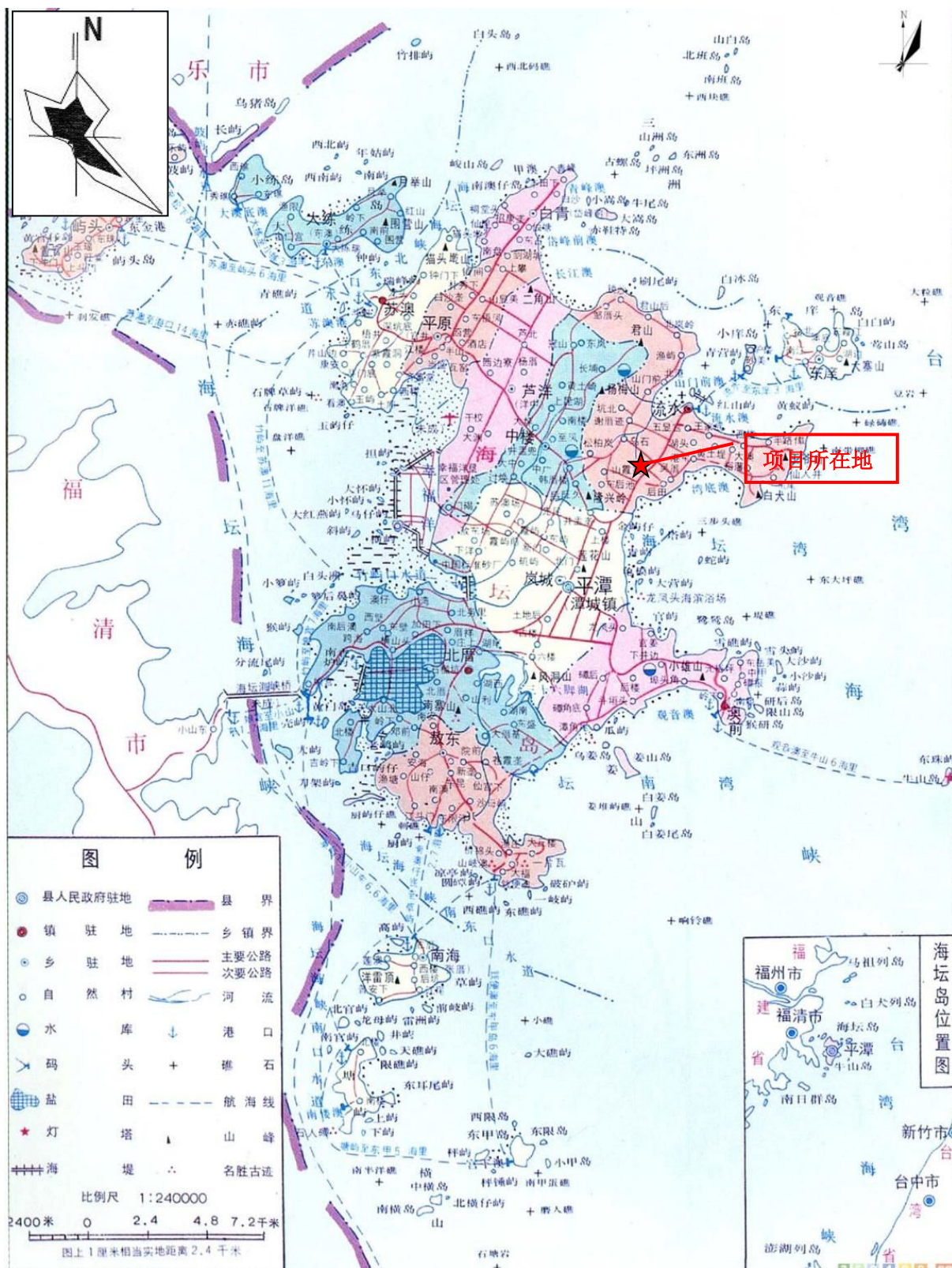


附表

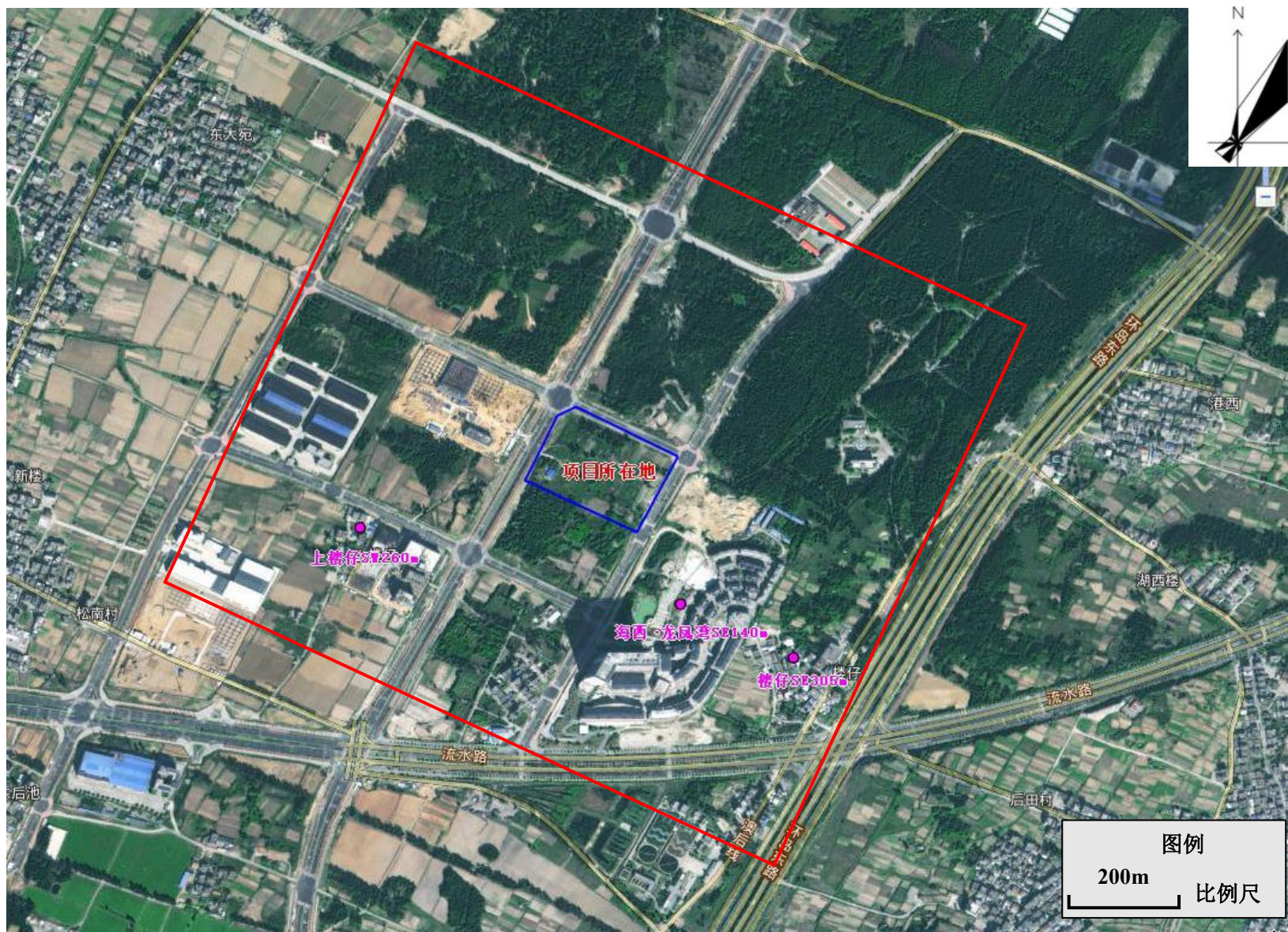
建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废 物产生量)⑥	变化量 ⑦
废气	NH ₃	/	/	0.0228	0.0572	/	0.08	+0.0572
	H ₂ S	/	/	0.00206	0.0129	/	0.01496	+0.0129
	NMHC	/	/	0.000022	0	/	0.000022	0
废水	COD	/	/	7.22	0.851	/	8.071	+0.851
	NH ₃ -N	/	/	0.722	0.085	/	0.807	+0.085
一般 工业 固体 废物	生活垃圾	/	/	4.56	1.825	/	6.385	+1.825
	牲畜粪便	/	/	226.85	62.66	/	289.51	+62.66
	杂物	/	/	120.45	21.0	/	141.45	+21.0
	肠胃内容物	/	/	1324.95	231	/	1555.95	+231
	固体残渣	/	/	24.59	4.28	/	39.99	+4.28
	污水站污泥	/	/	0.49	0.07	/	0.56	+0.07
	废油脂	/	/	10.54	1.84	/	12.38	+1.84
	猪毛	/	/	60.23	/	/	60.23	0
	蹄壳废弃物	/	/	10.04	/	/	10.04	0
	废包装袋	/	/	0.2	/	/	0.2	0
危险 废物	废试剂	/	/	1.8	0.5	/	2.3	+0.5
	废过滤棉	/	/	1.5	1.0	/	2.5	+1.0
	废活性炭	/	/	0.96	0.46	/	1.42	+0.46
	废机油	/	/	0.01	0.01	/	0.02	+0.01

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



附图1 项目地理位置图



附图2 项目周边环境保护目标分布图



附图 3 项目周边环境现场照片